

L15-1 | 神奇的递推

# 模块17：游戏世界喂宠记 & 模块18：兔子多到爆



ANALYTICAL  
INTELLECTUALLY CURIOUS  
CREATIVE



## 项目内容

### 项目内容

递推

列表的负数索引

兔子数列

## 单词卡

food:食物

card:卡牌

number:数字





## 递推 — 概念



递推是什么啊？

根据数列的变化规律，从已知的数一步一步推算出后面每一个数的过程，就叫做**递推**。可以用递推式来表示数列的变化规律



递推式怎么表示呢？



递推式示例

喂养量： 5      15      25     

加10    加10    加10



第  $n$  项 = 第  $n-1$  项 + 10

代表要求的那一项

代表前一项





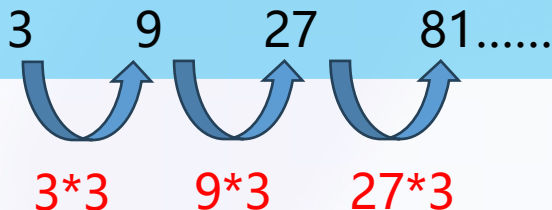
## 递推 — 算法

### 一、找递推式



#### 例子

二阶云狸，须循三、九、二十七、八十一……之数，以植楮果每日饲之。十日满，云狸易。



递推式：第 $n$ 项 = 第 $n-1$ 项  $\times 3$

找递推式是递推算法的**核心**





## 递推 — 算法

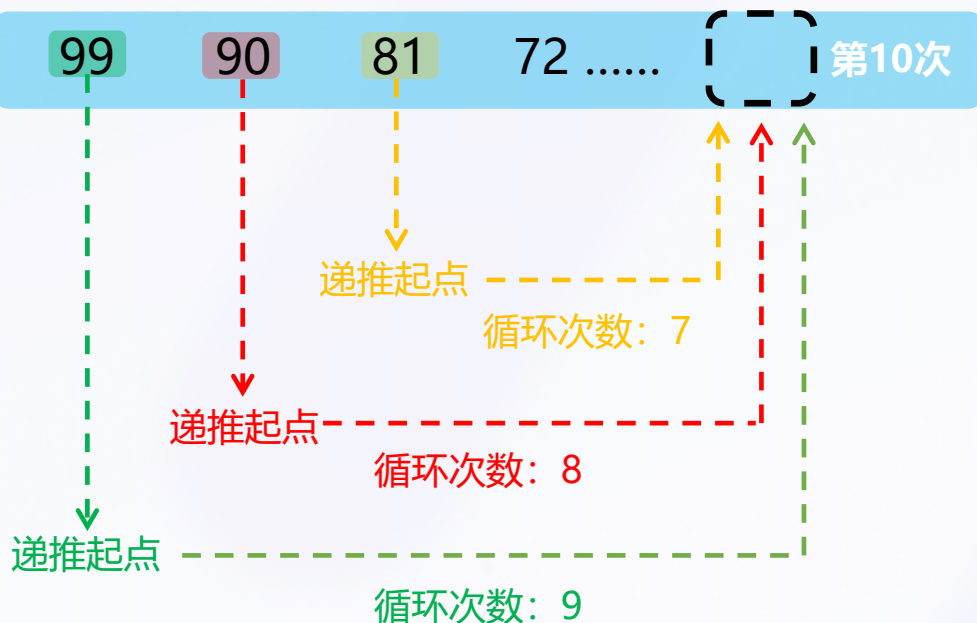


### 二、确定递推起点和循环次数



示例

要预测鹦鹉第十次叨的卡牌，应该如何确定递推起点和循环次数呢？



注意：设置的递推起点不同，循环次数也不同哦



## 列表的负数索引



负数索引是从序列的末尾开始计数。**-1**表示**最后一个元素**，**-2**表示**倒数第二个元素**，以次类推。

### 代码示例

```
f = [1, 1]
for i in range(10):
    num = f[-1] + f[-2]
    f.append(num)

print(f)
```

取出f列表中的倒数第二项

取出f列表中的最后一项





## 兔子数列



**兔子问题：**假定一对小兔子一小时后会成长成大兔子，再过一小时会生下一对小兔子，从此以后大兔子每小时都会生下一对小兔。12个小时后会有多少对兔子呢？



### 兔子数列



1   1   2   3   5   8   13   21   34   .....



**递推式：** 第n项 = 第n-1项 + 第 n-2 项

“兔子数列”也叫“斐波那契数列”。这个数列是由意大利数学家斐波那契提出的，而且他用的例子就是兔子的繁殖。





## 项目日志

